

GIAV

Geovisor Inteligente de Accidentabilidad Vial

Manual de Usuario

Guía de uso del sistema de información para la gestión y reporte de accidentalidad vial

Proyecto	GIAV – Geovisor Inteligente de Accidentabilidad Vial
Versión del sistema	1.0
Autor(es)	Oscar Eduardo Belalcazar Gabriel Angel Chaña Julio Sebastian Preciado Jan Carlos Ararat
Fecha	28/06/2026

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
Introducción	3
1. Alcance	3
2. Requisitos de Conocimiento para Manejar el Sistema	3
3. Requerimientos de Hardware y Software del Equipo Cliente.....	3
3.1 Requisitos de hardware.....	4
3.2 Requisitos de software.....	4
4. Política de Seguridad	4
5. Ingreso al Sistema	4
5.1 Iniciar sesión.....	4
5.2 Crear una cuenta nueva (registro)	5
5.3 Recuperar contraseña	5
6. Mapa de Navegación.....	5
7. Descripción de las Funciones del Sistema	6
7.1 Mapa de accidentalidad	6
7.2 Registrar un reporte de accidente	6
7.3 Solicitudes de señalización y reductores de velocidad	6
7.4 Consultar el historial de reportes.....	7
7.5 Manuales.....	7
7.6 PQRSF	7
7.7 Estadísticas	7
7.8 Gestión de usuarios y roles	7
7.8.1 Gestión de usuarios.....	7
7.8.2 Gestión de roles	8
7.9 Mi perfil	8
8. Información sobre la Mesa de Ayuda	8
9. Descripción de los Mensajes de Error	9
Glosario	10

Introducción

El desarrollo de software no termina con la entrega de un producto funcional. Para que el sistema GIAV cumpla su propósito, el personal que interactúa con él debe contar con el apoyo necesario para apropiarse de los conocimientos requeridos en su operación.

Este manual describe paso a paso cada una de las operaciones que pueden realizarse en la aplicación GIAV, un sistema web que permite a ciudadanos, funcionarios y administradores reportar accidentes de tránsito, solicitar la instalación o reparación de señales y reductores de velocidad, consultar el historial de reportes y visualizar la información geográfica de la accidentalidad en la ciudad de Cali.

Una documentación insuficiente de la funcionalidad del sistema puede generar errores de operación y frustración en los usuarios. Este manual busca despejar esas dudas y lograr que el usuario final maneje la aplicación de forma correcta y autónoma.

1. Alcance

Este manual describe la funcionalidad de la aplicación “GIAV – Gestión de Información de Accidentabilidad Vial”, que permite la creación de cuentas de usuario, el inicio de sesión, la recuperación de contraseña, el registro y consulta de reportes de accidentes, las solicitudes relacionadas con señalización y reductores de velocidad, la visualización del mapa de accidentalidad y la gestión del perfil de usuario.

Para su correcto uso, se recomienda seguir cuidadosamente cada uno de los pasos que se explican en cada sección. Si el comportamiento del sistema no corresponde al descrito en este manual, contactar al administrador del sistema.

Administrador del sistema: Equipo de soporte GIAV
Correo de contacto: soporte@giav.gov.co
Horario de atención: lunes a viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

2. Requisitos de Conocimiento para Manejar el Sistema

Para usar el sistema GIAV el usuario debe contar con los siguientes conocimientos básicos:

- Manejo básico de un navegador web (Google Chrome, Mozilla Firefox o similar).
- Conocimientos generales de informática básica (uso de teclado, mouse, formularios web).
- Conocer su número de documento de identidad y correo electrónico válido, necesarios para el registro.
- Para los roles de Funcionario y Administrador, conocer las políticas internas de manejo de información de la entidad.

3. Requerimientos de Hardware y Software del Equipo Cliente

3.1 Requisitos de hardware

- Computador, portátil o dispositivo móvil con acceso a Internet.
- Mínimo 2 GB de memoria RAM disponible.
- Resolución de pantalla recomendada: 1280x720 píxeles o superior, para una correcta visualización del mapa interactivo.

3.2 Requisitos de software

- Sistema operativo Windows, Linux o macOS en cualquier versión reciente.
- Navegador web actualizado: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari.
- Conexión a Internet estable, necesaria para la carga del mapa interactivo y el envío de formularios.
- JavaScript habilitado en el navegador (viene activado por defecto en la mayoría de los casos).

Estos requerimientos se aplican únicamente al equipo del usuario final (equipo cliente) y no a los requerimientos del servidor, los cuales se describen en el Manual Técnico.

4. Política de Seguridad

El sistema GIAV maneja información personal de los ciudadanos (documento de identidad, datos de contacto) y reportes sensibles de accidentalidad vial. Por ello, todos los usuarios deben cumplir las siguientes políticas:

- No compartir las credenciales de acceso (correo y contraseña) con terceros.
- Utilizar contraseñas de al menos 8 caracteres.
- Cerrar la sesión al finalizar el uso del sistema, especialmente en equipos compartidos.
- Reportar de inmediato al administrador cualquier actividad sospechosa en su cuenta.
- La información registrada en los reportes debe ser veraz; el mal uso del sistema puede acarrear consecuencias administrativas o legales.

5. Ingreso al Sistema

Para acceder al sistema se debe contar con un usuario registrado. Si aún no tiene una cuenta, consulte la sección “Crear una cuenta nueva” en este mismo manual.

5.1 Iniciar sesión

1. Abrir el navegador web y dirigirse a la dirección del sistema, por ejemplo:

`http://<servidor_de_la_aplicacion>/web/login.php`

2. En la pantalla de inicio de sesión, ingresar el correo electrónico registrado en el campo correspondiente.
3. Ingresar la contraseña asociada a la cuenta.
4. Hacer clic en el botón “Iniciar sesión”.

Si los datos son correctos, el sistema redirige automáticamente al panel principal, mostrando el mapa de accidentalidad y el menú lateral con los módulos disponibles según el rol del usuario.

Si el correo o la contraseña son incorrectos, el sistema mostrará un mensaje de error y permitirá reintentar el ingreso.

5.2 Crear una cuenta nueva (registro)

5. En la pantalla de inicio de sesión, hacer clic en el enlace “Registrarse”.
6. Seleccionar el tipo de documento (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, etc.).
7. Diligenciar el número de documento, nombres, apellidos, teléfono, correo electrónico, contraseña y dirección.
8. Hacer clic en el botón “Registrarse”.

Una vez registrado, el sistema asigna automáticamente el rol de Ciudadano a la nueva cuenta. Con este rol se puede acceder al mapa, generar reportes de accidentes y solicitudes, y consultar el historial propio.

5.3 Recuperar contraseña

9. En la pantalla de inicio de sesión, hacer clic en el enlace “¿Olvidó su contraseña?”.
10. Ingresar el correo electrónico registrado y hacer clic en “Enviar código”.
11. El sistema envía al correo un código de verificación de 6 dígitos, válido por 15 minutos.
12. Ingresar el código recibido en la pantalla de verificación.
13. Una vez validado el código, el sistema solicita la nueva contraseña y su confirmación.
14. Hacer clic en “Guardar contraseña” para finalizar el proceso.

El usuario dispone de 3 intentos para ingresar correctamente el código de verificación. Si se agotan los intentos o el código expira, debe solicitarse uno nuevo.

6. Mapa de Navegación

Una vez se inicia sesión, el sistema presenta un panel principal compuesto por tres zonas:

- Menú lateral izquierdo: contiene los módulos disponibles según el rol del usuario.
- Barra superior (navbar): permite acceder a “Mi Perfil” y cerrar sesión.
- Área de contenido central: muestra el mapa de accidentalidad o el módulo seleccionado en el menú.

Los módulos disponibles en el menú, según el rol del usuario, son los siguientes:

Modulo	Ciudadano	Funcionario	Administrador
Mapa	Sí	Sí	Sí
Reportes (accidentes y solicitudes)	Sí	No	Sí
Historial de reportes	No	Sí	Sí
Manual de usuario / Manual de señalización	No	Sí	Sí

Modulo	Ciudadano	Funcionario	Administrador
PQRSF	No	Sí	Sí
Estadísticas	No	Sí	Sí
Gestión de usuarios y roles	No	No	Sí
Mi perfil	Sí	Sí	Sí

Tabla 6.1 Módulos disponibles por rol de usuario

7. Descripción de las Funciones del Sistema

7.1 Mapa de accidentalidad

El módulo de Mapa es la pantalla de inicio del sistema. Presenta un mapa interactivo de la ciudad de Cali con las siguientes capas de información, que pueden activarse o desactivarse mediante los checkboxes ubicados en el panel lateral derecho:

- Área de Cali: límite general del municipio.
- Comunas: división político-administrativa de la ciudad.
- Barrios: división barrial, mostrada con etiquetas de nombre.
- Malla vial: red de calles con su numeración.
- Reportes de accidentes: ubicación geográfica (estrellas rojas) de los accidentes reportados en el sistema.

Para acercar o alejar el mapa se utilizan los controles de zoom ubicados en la esquina superior derecha del visor. El mapa de referencia, en la parte superior derecha, permite ubicar rápidamente la zona de Cali que se está visualizando.

7.2 Registrar un reporte de accidente

Disponible para los roles Ciudadano y Administrador, a través del menú “Reportes → Reporte de accidente”.

15. Diligenciar la nomenclatura o dirección del lugar del accidente.
16. Indicar el número de personas lesionadas.
17. Seleccionar el tipo de choque.
18. Agregar observaciones adicionales si se requiere.
19. Adjuntar una fotografía del accidente (campo obligatorio).
20. Hacer clic sobre el mapa que aparece en la parte inferior del formulario para marcar el punto exacto donde ocurrió el accidente.
21. Hacer clic en el botón “Registrar accidente” para enviar el reporte.

El reporte queda registrado con estado inicial “Solicitado” y automáticamente se ubica en el mapa principal del módulo Mapa.

7.3 Solicitudes de señalización y reductores de velocidad

Desde el menú “Reportes”, el usuario Ciudadano puede generar los siguientes tipos de solicitud, cada una con su propio formulario:

- Solicitud de nueva señal.
- Solicitud de señal en mal estado.
- Solicitud de nuevo reductor de velocidad.
- Solicitud de reductor en mal estado.
- Solicitud de vía en mal estado.

El procedimiento es similar en todos los casos: diligenciar los datos solicitados en el formulario, especificar la ubicación y enviar la solicitud. Cada solicitud queda registrada con estado “Solicitada” y puede ser consultada posteriormente desde el módulo de Historial (para los roles que tengan acceso a dicho módulo).

7.4 Consultar el historial de reportes

Disponible para los roles Funcionario y Administrador, a través del menú “Historial de Reportes → Mi historial”.

22. Seleccionar el tipo de reporte que se desea consultar (accidentes, nuevas señales, señales en mal estado, nuevos reductores, reductores en mal estado o vías en mal estado).
23. El sistema muestra una tabla con los reportes registrados, incluyendo fecha, estado y demás datos relevantes.
24. Para editar un reporte, hacer clic en el botón “Editar” de la fila correspondiente.

El botón “Editar” únicamente se muestra a los usuarios con rol Administrador o Funcionario. Los usuarios con rol Ciudadano pueden consultar pero no modificar reportes desde este módulo.

7.5 Manuales

El menú “Manual” permite consultar el manual de usuario del sistema y el manual de señalización vial, disponibles para los roles Funcionario y Administrador.

7.6 PQRSF

Permite registrar y visualizar Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones relacionadas con el servicio.

7.7 Estadísticas

Presenta indicadores y gráficos relacionados con la accidentalidad vial, incluyendo la identificación de zonas con mayor número de accidentes reportados.

7.8 Gestión de usuarios y roles

Disponible exclusivamente para el rol Administrador, a través del menú “Gestión de Usuarios”.

7.8.1 Gestión de usuarios

Permite visualizar el listado de usuarios registrados en el sistema, con su información básica y rol asignado.

7.8.2 Gestión de roles

25. Seleccionar “Gestión de Usuarios → Gestión de roles” en el menú.
26. El sistema muestra el listado de roles existentes (Ciudadano, Funcionario, Administrador, o nuevos roles creados).
27. Para crear un rol nuevo, hacer clic en “Crear Rol”, asignar un nombre y marcar los permisos (por módulo y acción) que tendrá dicho rol.
28. Para modificar los permisos de un rol existente, hacer clic en “Editar permisos” sobre la fila correspondiente, marcar o desmarcar los permisos deseados y hacer clic en “Guardar Permisos”.

7.9 Mi perfil

Accesible desde la barra superior, opción “Mi Perfil”. Permite consultar los datos personales del usuario en sesión.

29. Hacer clic en “Mi Perfil” en la barra superior para ver los datos personales en modo de solo lectura.
30. Hacer clic en el botón “Editar” para acceder al formulario de edición.
31. Modificar los campos permitidos según el rol del usuario (ver tabla 7.1) y hacer clic en “Guardar Cambios”.

Campo	Ciudadano	Funcionario	Administrador
Nombre y apellido	No	Sí	Sí
Teléfono y dirección	Sí	Sí	Sí
Correo electrónico	No	No	Sí
Contraseña	Sí	No	Sí

Tabla 7.1 Campos editables del perfil según el rol

Para cambiar la contraseña, el sistema solicita primero la contraseña actual como medida de verificación de identidad.

8. Información sobre la Mesa de Ayuda

Ante cualquier inconveniente en el uso del sistema que no pueda resolverse con la información de este manual, el usuario debe comunicarse con la mesa de ayuda de la entidad, indicando:

- Nombre de usuario o correo con el que inició sesión.
- Módulo en el que se presentó el inconveniente.
- Descripción del problema y, de ser posible, una captura de pantalla.

Algunas de las actividades típicas que puede resolver la mesa de ayuda son la asignación o modificación de roles y permisos, la creación o desactivación de usuarios y la corrección de reportes registrados por error.

9. Descripción de los Mensajes de Error

A continuación se listan los mensajes de error más comunes que el usuario puede encontrar al operar el sistema, junto con la acción recomendada.

Mensaje	Causa Probable	Solución Recomendada
"El correo o número de documento ya está registrado"	Se intentó crear una cuenta con un correo o documento ya existente en el sistema	Iniciar sesión con la cuenta existente o usar la opción de recuperar contraseña
"El correo ingresado no se encuentra registrado en el sistema"	Se intentó recuperar la contraseña de un correo no registrado	Verificar que el correo ingresado sea el mismo usado en el registro
"Código no válido. Le quedan N intentos"	El código de verificación ingresado es incorrecto	Revisar el código recibido por correo y volver a ingresarlo
"El código ha expirado. Debe solicitar uno nuevo"	Pasaron más de 15 minutos desde el envío del código	Solicitar un nuevo código desde la opción de recuperar contraseña
"Las contraseñas no coinciden"	La nueva contraseña y su confirmación no son iguales	Verificar que ambos campos contengan exactamente la misma contraseña
"La contraseña actual no es correcta"	Al cambiar la contraseña desde Mi Perfil, la contraseña actual ingresada no coincide	Verificar la contraseña vigente e intentar nuevamente
"Acceso denegado"	El usuario intentó acceder a un módulo para el cual su rol no tiene permiso	Contactar al administrador si considera que debería tener acceso a ese módulo
"No se pudo actualizar la información"	Error interno al guardar los cambios, usualmente por pérdida de conexión	Verificar la conexión a Internet e intentar nuevamente

Glosario

GIAV: acrónimo de Geovisor Inteligente de Accidentabilidad Vial, nombre del sistema descrito en este manual.

Rol: conjunto de permisos asignados a un usuario, que determina qué módulos y acciones puede utilizar dentro del sistema.

Módulo: sección funcional del sistema (por ejemplo, Mapa, Reportes o Gestión de Usuarios).

PQRSF: Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.

Reductor de velocidad: elemento físico instalado en la vía para disminuir la velocidad de los vehículos.